Ejercicios — soluciones

Tema 11: Estadística y probabilidad

1 Tablas

básico

Las edades de un grupo son: 13, 14, 13, 15, 14, 13, 14, 14, 16, 14. Haz la tabla de frecuencias (absoluta, acumulada y relativa).

Solución

13: 3 (3; 0,3) · 14: 5 (8; 0,5) · 15: 1 (9; 0,1) · 16: 1 (10; 0,1).

2 Medidas

básico

Con los datos anteriores, calcula la media, la moda, la mediana y el rango.

Solución

Media $= \frac{39+70+15+16}{10} = 14$. Moda 14. Mediana: F_i supera 5 en el 14: **14**. Rango $16 - 13 = 3$.

3 Laplace

medio

Una bolsa tiene 5 bolas rojas, 3 verdes y 2 azules. Calcula: a) $P(\text{verde})$; b) $P(\text{no roja})$; c) $P(\text{roja o azul})$.

Solución

a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{7}{10}$

4 Árbol

medio

Se lanzan dos monedas. Haz el diagrama de árbol y calcula la probabilidad de obtener: a) dos caras; b) una cara y una cruz; c) al menos una cara.

Solución

Resultados: CC, CX, XC, XX. a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ (contrario de XX).

5 Dos dados

medio

Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 10? ¿Y de sacar dos números iguales?

Solución

Suma 10: (4,6), (5,5), (6,4): $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. Dobles: 6 casos: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

6 Dispersión

●●● avanzado

Las notas de dos alumnos en 5 exámenes son: Ana 5, 5, 6, 5, 4; Luis 2, 10, 3, 9, 1. Calcula la media de cada uno y el rango. ¿Quién es más regular?

Solución

Ana: media 5, rango 2. Luis: media 5, rango 9. Tienen la misma media, pero **Ana es mucho más regular**: sus datos están menos dispersos.

7 Frecuencia relativa

●●● avanzado

Se ha lanzado una chincheta 200 veces y ha caído 130 veces con la punta hacia arriba. Estima la probabilidad de que caiga así. ¿Se puede calcular con la regla de Laplace? ¿Por qué?

Solución

$P \approx \frac{130}{200} = 0{,}65$. No se puede usar Laplace porque los dos resultados **no son igual de probables**; hay que estimarla con la frecuencia relativa.